

第四章 光现象

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：光的直线传播

一、光源

1. **光源**：自身能发光的物体叫光源。

2. 光源的分类

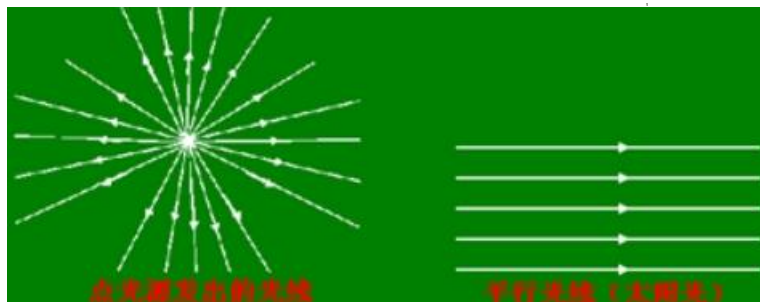
(1) 自然光源：太阳、恒星、萤火虫等。

(2) 人造光源：火把、电灯、蜡烛等。

3. 光在同种均匀介质中沿直线传播。光可以在真空中传播

二、光的直线传播

1. **光线**：为了表示光的传播情况，我们通常用一条带有箭头的直线表示光的传播径迹和方向，这样的直线叫光线。



(1) 光线是人们为了表征光的传播而引进的一个抽象工具，它是一个理想模型，而不是真实存在的。

(2) 人眼能看到东西是由于光进入人的眼睛。

2. 光在同种均匀介质中沿直线传播。

3. **光可以在真空中传播：**太阳光能通过太空和大气层传播到地球表面，说明光可以在真空中传播。

4. **光速：**光在真空中的传播速度 $c=2.99792\times 10^8\text{m/s}$ 。

光在空气中的传播速度近似等于光在真空中的传播速度 c ，也可以近似为 $c=3\times 10^8\text{m/s}$ 。光在水中的传播速度约为 $\frac{3}{4}c$ ；光在玻璃中的传播速度近约为 $\frac{2}{3}c$ 。

3. **小孔成像：**由于光沿直线传播，经小孔在光屏上就出现了烛焰倒立的实像；像的大小与物（蜡烛）的大小以及光屏所在位置有关。

三、光的直线传播引起的光现象

1. **影子：**光在传播过程中，遇到不透明的物体，会使物体后面光不能到达的区域形成一个阴暗区域，即物体的影子。

2. 日食和月食

(1) 日食：当月球运行到太阳和地球之间时，由于光沿直线传播，月球就挡住了太阳射向地球的光。

(2) 月食：当地球处于月球和太阳之间时，地球挡住了射向月球的光。

3. 小孔成像

用给一个带有小孔的板遮挡在光屏与蜡烛之间，光屏上就会形成烛焰倒立的像，我们把这样的现象叫小孔成像。

由于光沿直线传播，来自烛焰上方的光通过小孔后就射到了光屏的下部，来自烛焰下方的光通过小孔后就射向了上部。这样，光屏上就出现了烛焰倒立的像。

像的大小与物（蜡烛）的大小以及光屏所在位置有关。

4. 其他应用

由于光的直线传播，在开凿隧道时，工人们可以用激光束引导掘进机，使掘进机沿直线前进，保证隧道方向不会出现偏差；士兵瞄准射击；站队时队列排直等。

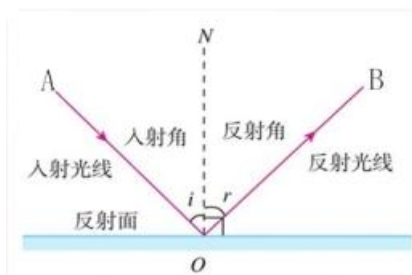
像“井底之蛙”、“一叶障目不见泰山”也都是可以用光的直线传播进行解释的。

★知识点二：光的反射

一、光的反射现象

1. 光的反射：光从一种介质射向另一种介质的表面时，会有一部分光在介质表面反射回原介质中，这种传播现象叫光的反射。

2. 一点、三线、两角



(1) “一点”：投射到两种介质表面上的光线与表面的交点叫入射点；

(2) “三线”：入射到介质表面的光线叫入射光线；经入射点做垂直于两种介质表面的辅助线叫法线；经介质表面，反射回原来介质的光线叫反射光线。

(3) “两角”：入射光线与法线的夹角叫入射角；反射光线与法线的夹角叫反射角。

3. 生活中光的反射现象

(1) **看到物体的原因：**我们能看到太阳、明亮的日光灯等光源，是因为光源发出的光进入我们的眼睛，产生了视觉。同时，我们也能看到本身不发光的物体，如书、平面镜、月亮等，是因为这些物体反射的光进入了我们的眼睛，产生视觉。

(2) 生活中的反射现象

1) 生活中，大部分物体表面反射的都是漫反射，因而才使我们能够从不同方向看清物体。

2) 当强烈的太阳光照射到高楼大厦的玻璃幕墙、磨光的大理石墙面时，这些光滑的表面就会发生镜面反射，炫目的反射光会干扰人们的正常生活，造成“光污染”。

3) 水中倒影是最典型的光的反射现象；还有“猴子捞月”、“照镜子”等也都是由光的反射引起的。

二、光的反射定律

1. 光的反射规律（定律）：在反射现象中，反射光线、入射光线和法线都在同一平面内；反射光线、入射光线分别位于法线两侧；反射角等于入射角。

2. 光的反射光路可逆：在探究光的反射规律实验中，如果让光逆着反射光的方向射到平面镜上，它被反射后就会逆着原来的入射光的方向射出。这表明，在反射现象中，光路是可逆的。如图所示。



3. 光现象作图要求：所有实际传播的光（无论是反射光还是入射光）都要画成实线，并用箭头表示它的传播方向；法线用虚线，要垂直于反射面。

三、镜面反射和漫反射

1. **镜面反射**：当一束平行光照射到平面镜上时，在平面镜上发生光的反射，反射光也平行射出，这种发生叫镜面反射。

2. **漫反射**：当一束平行光照射的凹凸不平的表面时，反射光会朝四面八方射出，这种反射叫漫反射。

3. **球面镜**：如果镜子的反射面是球面的一部分，这样的镜子叫球面镜。球面镜分为凸面镜和凹面镜。

4. 无论镜面反射还是漫反射，都遵循光的反射定律。

四、探究光反射时的规律

1. 纸板在实验中的三个作用

(1) 显示光的传播路径；

(2) 验证反射光线、入射光线和法线在同一平面内，具体操作是将纸板NOF向前或向后折转，使其和纸板EON不在同一平面内，观察有无反射光的径迹；

(3) 记录光路。具体操作是在纸板上画出入射光和反射光的径迹，以分析反射角随入射角的变化而变化情况。

2. 实验注意事项

(1) 应在光线较暗的室内进行实验，以便于观察实验现象；

(2) 实验时，纸板必须与平面镜垂直，否则在纸板上看不到反射光；

(3) 实验过程中严禁将激光对着人眼，以防灼伤眼睛；

(4) 通过镜面对入射光的反射作用，可以看出镜子有改变光路的作用；

(5) 本实验是一个归纳性实验，改变入射光的方向多次实验的目的是为了得到多组实验数据，从而得出普遍规律，避免实验结论的偶然性。

3. 考点点拨

(1) 验证三线共面：沿折板中轴折转光屏是否还能看见反射光线；

(2) 验证分居：观察反射光线、入射光线是否在中轴两侧；

(3) 验证等角：通过量角器测量或带有刻度的折板光屏测量；

(4) 观察光路是否可逆：沿原反射光线路径改变入射光线，观察反射光线；

(5) 漫反射：能看见光线的传播方向说明折板发生了漫反射；

(6) 改变入射角（改变入射光线方向），进行多次实验的目的：寻找实验结论的普遍性；

(7) 光线的理想化模型：观察激光笔射出的光线即可构建用带箭头的直线表示光的传播方向和路径；

(8) 折转光屏用白色的目的：显示光线的路径；

(9) 实验应选较暗的环境目的是：便于观察实验现象；

(10) 实验时，折板应与平面镜垂直的目的：否则折板上看不到反射光；

(11) 当光垂直镜面入射时，入射角为零，为什么看不到反射光线：有反射光线，但反射角也为零，反射光线与入射光线在一条直线上。

★知识点三：平面镜成像

一、平面镜成像规律

1. 平面镜成像的特点：平面镜所成像的大小与物体大小相等，像和物体到平面镜的距离相等，像和物体对应点的连线与平面镜垂直，平面镜所成的像与物体关于平面镜对称，平面镜成像是虚像。

2. 平面镜成虚像：在探究平面镜成像特点的实验中，在平面镜前放一支点燃的蜡烛，在镜子中会出现一个正立蜡烛的像，但将光屏放在平面镜后蜡烛像的位置时，光屏上却没有出现蜡烛的像，可见平面镜所成的像是不存在的，是虚像。

3. 平面镜成像作图：（1）根据平面镜成像原理（光的反射定律）作图；（2）根据平面镜成像特点作图（对称法）。

4. 凸面镜特点：凸面镜对光有发散作用，平行光射到凸面镜上，反射后成为发散光。

5. 凹面镜特点：凹面镜对光有会聚作用，平行光射到凹面镜上，反射后会聚到一点。

二、探究平面镜成像的特点

1. 分析论证

（1）未点燃的蜡烛可以与点燃的蜡烛的像完全重合，说明蜡烛的像的大小与蜡烛大小相等；

（2）蜡烛和它的像的连线与镜面垂直，蜡烛的像到平面镜的距离与蜡烛到平面镜的距离相等

2. 实验中注意事项

（1）为了使观察到的像更为清晰，实验最好在较暗的环境中进行；

（2）实验中用玻璃板代替平面镜，目的是便于观察和确定像的位置，并比较物像的大小关系，原因是玻璃板既能反射光又能透过光，即透过玻璃板能看到未点燃的蜡烛，也能看到点燃的蜡烛所成的像；

（3）实验应选用较薄的玻璃板。因为玻璃板的前后表面可以各成一个像，当玻璃板较厚时，两个像有较大的错位，难以确定像的位置；

（4）实验中，玻璃板要竖直立在水平桌面上。若玻璃板没有竖直放置，则未点燃的蜡烛和点燃的蜡烛将不能完全重合；

（5）实验中，使用两支完全相同的蜡烛，目的是比较像与物体的大小关系；

（6）用点燃的蜡烛做实验的优点是所成的像比较亮，便于观察；

（7）白纸用于标注玻璃板的位置、蜡烛以及蜡烛的像的位置，刻度尺用于测量蜡烛以及蜡烛的像到玻璃板的距离；

（8）改变蜡烛与玻璃板的距离进行多次实验，是为了寻找普遍规律。

3. 考向点拨

（1）探究平面镜成像特点的实验选择玻璃板做为平面镜。

- (2) 为什么选玻璃板而不选镜子是为了准确确定像的位置。
- (3) 对实验中的两只蜡烛要求是完全相同。
- (4) 选择两只完全相同的蜡烛是为了比较像与物的大小。
- (5) 实验中玻璃板垂直于桌面。
- (6) 玻璃板没与桌面垂直对实验产生的影响事不论怎样移动后面的蜡烛,都不会与前面蜡烛的像完全重合。
- (7) 蜡烛的像不能用光屏接收到。
- (8) 像不能用光屏接收到,说明平面镜成的像是虚像。
- (9) 实验时用另一只等大的蜡烛与前面蜡烛的像完全重合,目的是比较像与物的大小;确定像的位置。
- (10) 刻度尺在此实验中的作用是比较像与物到镜面距离的关系。
- (11) 一只蜡烛在玻璃板后面却成了两个像,原因是玻璃板有两个反射面。
- (12) 怎样验证成两个像是玻璃板有两个反射面的原因是用一个薄玻璃板进行实验。
- (13) 验证像与物到镜面距离关系时,要进行多次实验,目的是找到普遍规律。
- (14) 多次实验要改变蜡烛的位置。
- (15) 用跳棋子代替蜡烛进行实验时,缺点是像比较暗,看不清。
- (16) 用跳棋子实验时,怎样看清像?用手电筒照亮玻璃板前面的跳棋子。
- (17) 平面镜成像的原理是光的反射。
- (18) 为便于观察,该实验最好在什么环境中进行?较暗处。
- (19) 实验中用未点燃的蜡烛与点燃的蜡烛的像重合,未点燃的蜡烛位置即是像的位置,这种研究物理的方法等效替代法。
- (20) 如果有 3mm厚和 2mm厚的两块玻璃板,应选择哪个玻璃板做实验效果好?2mm厚的两块玻璃板。因为厚玻璃板的两个面都可以当作反射面,会出现两个像,影响到实验效果,所以应选用薄玻璃板。
- (21) 本实验还可能出现的考查点有哪些?说出一点即可。测量误差。

四、平面镜成像的应用

1. 平面镜成像应用：平面交叉在生活中,常见的应用有利于平面镜成像、改变光路、扩大空间视野。

2. 凸面镜应用：使用凸面镜能起到扩大视野的作用,所以汽车的后视镜和道路转弯处的反射镜都是凸面镜。

3. 凹面镜应用

- (1) 使用凹面镜对光的会聚作用的有:太阳灶、奥运圣火采集器等。
- (2) 由光路可逆原理可知,由一点发出的光经凹面镜反射后可成为平行光,这一特点的常见应用有:

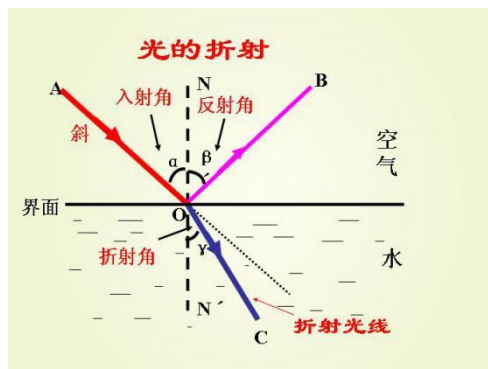
探照灯、各种机动车的前灯、医用头灯等。

★知识点四：光的折射

一、光的折射现象

1. **光的折射**：光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生了偏折，这种现象叫光的折射。

2. 一点、三线、两角



(1) “一点”：入射光与分界面的交点；

(2) “三线”：入射到两种介质表面的光线叫入射光线；过入射点且垂直于两种介质分界面的辅助线叫法线；进入另一种介质的光线叫折射光线；

(3) “两角”：入射光线与法线的夹角叫入射角；折射光线与法线的夹角叫折射角。

二、光的折射规律

1. 光的折射规律（定律）

(1) 折射光线、入射光线和法线在同一平面内；

(2) 折射光线、入射光线分别位于法线两侧；

(3) 当光从空气斜射入水中（或其他介质）时，折射光线向法线方向偏折，折射角小于入射角；当光线从水或其他介质斜射入空气中时，折射光线远离法线，折射角大于入射角；

(4) 在光的折射现象中，光路是可逆的。

2. **光的折射成虚像**：由于光的折射，从一种介质看另一种介质中的物体时，所看到的一般不是物体本身，而是由光的折射所形成的物体的虚像。

三、探究光的折射的特点

考向点拨

1. 判断三线共面：沿折版中轴折转光屏是否还能看见折射光线；

2. 判断分居：观察折射光线、入射光线是否在中轴两侧；

3. 不等角：通过量角器测量；

4. 判断是否可逆：沿原反射光线路径改变入射光线，观察反射光线；

5. 如何实现实验结论的普遍性：改变入射角（改变入射光线方向），进行多次实验；

6. 光线的理想化模型：观察激光笔射出的光线即可构建用带箭头的直线表示光的传播方向和路径；
7. 光从空气射入水（或其他介质）时：入射角大于折射角；
8. 光从水（或其他介质）射入空气时：折射角大于入射角；
9. 光从水（或其他介质）射入空气时，当入射角较大时：不再发生折射现象，只有发射光线（全反射）；
10. 光从空气垂直射入水（或其他介质）中时：传播方向不变（光速会改变）。

四、生活中光的折射现象

1. **海市蜃楼**：夏天，海面附近空气温度较低，密度较大，来自地平线以下远处的物体的光，传播时由于不同高度空气的密度不同而向地面多次弯曲后进入我们的眼中，形成“蜃景”的现象。
2. **“错位的奥秘”**：来自水面以下的笔上物点的光，从水中射向空气发生折射，折射角大于入射角，我们眼睛看到的光好像是从直线传播方向发出的，这样看起来就好像笔错位了。
3. **“叉鱼的诀窍”**：因为人们看到的是水中的鱼的虚像，它比鱼的实际位置浅，所以要瞄准看到的“鱼”的下方才能叉到鱼。
4. **“变高的奥秘”**：因为光从空气进入水中时发生折射，所以水中的人看到的是岸上的树的虚像，它比树的真实位置要高。

★知识点五：光的色散

一、光的色散

1. 太阳光（白光）不是单色光，而是由各种颜色的光混合而成的，白光是复色光；
2. 不同的单色光通过三棱镜时偏折程度不同，红光偏折最小，紫光偏折程度最大。各种单色光偏折程度从小到大依次为红光、橙光、黄光、绿光、蓝光、靛光和紫光。
3. **雨后彩虹**：雨后天空悬浮着大量细小的水珠，太阳光照射到这些小水珠上，经反射和折射后发生色散现象，形成绚丽的彩虹。

二、物体的颜色

物体的颜色：一般来说，物体呈现出不同的颜色是由物体对不同色光的作用决定的。

- （1）透明物体的颜色是由该物体能透过的色光决定的。
- （2）不透明物体的颜色是由该物体能反射的色光的颜色决定的。例如，绿纸呈现绿色，是因为它只反射绿光，吸收其他色光；黑色物体吸收各种色光，不反射任何颜色的光；白色物体反射所有色光，不吸收任何色光。

三、红外线与紫外线

1. **红外线的特点及作用**：热作用强，穿透云雾能力强，抗干扰能力强，一切物体都在不停辐射红外线，温度越高辐射越强。
2. **紫外线的特点及作用**：紫外线可以让照相机的胶片感光，因而可利用紫外线进行摄影；适当的紫外线照射有助于人体合成维生素D，对骨骼的生长和身体健康都有好处；紫外线能杀死微生物，可用紫外线灯

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”

霉菌、治疗皮肤病等；紫外线照射下荧光物质会发光，可用于鉴别纸币、古字画及商标的真伪等。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
